参考答案

期中测试卷

江苏省扬州市邗江区2024–2025学年八年级上学期期中数学试卷

1. C 【解析】A. 不是轴对称图形,故A不符合题意;

B. 不是轴对称图形,故B不符合题意;

C. 是轴对称图形,故C符合题意;

D. 不是轴对称图形,故D不符合题意.

故选C.

2. A 【解析】∵ 等腰三角形的一个底角是80°,

∴ 顶角的度数$=180°-80°-80°=20°$.

故选A.

3. B 【解析】A. $1^2+1^2\neq(\sqrt{3})^2$,不能构成直角三角形;

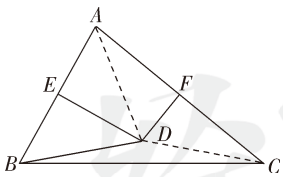
B. $(\sqrt{2})^2+(\sqrt{3})^2=(\sqrt{5})^2$,能构成直角三角形;

C. $0.2^2+0.3^2\neq0.5^2$,不能构成直角三角形;

D. $\left(\frac{1}{4}\right)^2+\left(\frac{1}{5}\right)^2\neq\left(\frac{1}{3}\right)^2$,不能构成直角三角形.

故选B.

4. A 【解析】如图,连接DA,DC.



∵ DE和DF分别垂直平分边AB,AC,

∴ $BD=AD=CD$,

∴ $\angle ABD=\angle BAD$,$\angle ACD=\angle CAD$,$\angle DBC=\angle BCD$.

∵ $\angle ABD+\angle BAD+\angle ACD+\angle CAD+\angle DBC+\angle BCD=180°$,

∴ $2(\angle BAD+\angle CAD+\angle DBC)=180°$.

∵ $\angle BAD+\angle CAD=\angle A=80°$,

∴ $\angle DBC=10°$.

故选A.

5. C 【解析】∵ DE是$\triangle ABC$的边BC的垂直平分线,

∴ $BD=DC$,

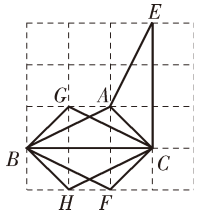
∴ $AD+DC=AD+BD=AB=9$.

∵ $AC=6$,

∴ $\triangle ACD$的周长$=AD+DC+AC=9+6=15$.

故选C.

6. D 【解析】如图,分三种情况找点.



①公共边是AC,符合条件的是$\triangle ACE$;

②公共边是BC,符合条件的是$\triangle BCF$,$\triangle CBG$,$\triangle CBH$;

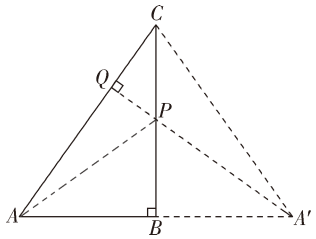
③公共边是AB,符合全等条件的三角形有,但是顶点不在网格上.

故选D.

7. D 【解析】在$\triangle ABC$中,∵ $\angle ABC=90°$,$BC=8$,$AC=10$,

∴ $AB=\sqrt{AC^2-BC^2}=6$.

如图,作A关于BC的对称点A',过点A'作$A'Q\perp AC$,交AC于点Q,交BC于点P,连接$A'C$,AP.



∵ $AP+PQ=A'P+PQ\geqslant A'Q$,

∴ 当A',P,Q三点共线时,$AP+PQ$的值最小.

∵ 垂线段最短,

∴ $A'Q\perp AC$时,$A'Q$最小.

∵ A,A'关于BC对称,

∴ $A'B=AB=6$,

∴ $AA'=12$.

∵ $A'Q\perp AC$,$AB\perp BC$,

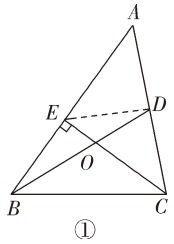
∴ $S_{\triangle ACA'}=\frac{1}{2}AA'\cdot BC=\frac{1}{2}AC\cdot A'Q$,

即$\frac{1}{2}\times12\times8=\frac{1}{2}\times10\times A'Q$,

∴ $A'Q=\frac{48}{5}$.

故选D.

8. D 【解析】连接DE,如图①所示,



①

∵ $CE\perp AB$,点D是AC的中点,

∴ DE为Rt$\triangle AEC$斜边上的中线,

∴ $DE=AD=CD=\frac{1}{2}AC$.

∵ $BE=CD$,

∴ $BE=DE$,

∴ 点E在线段BD的垂直平分线上,

即线段 BD 的垂直平分线一定与 AB 相交于点 E，故选项 A 正确，不符合题意；

设 $\angle ABD=\alpha$，

$\because BE=DE$，

$\therefore \angle EDB=\angle ABD=\alpha$，

$\therefore \angle AED=\angle EDB+\angle ABD=2\alpha$.

$\because DE=AD$，

$\therefore \angle A=\angle AED=2\alpha$，

$\therefore \angle BDC=\angle A+\angle ABD=3\alpha$，

即 $\angle BDC=3\angle ABD$，故选项 B 正确，不符合题意；

当 E 为 AB 的中点时，则 $BE=\frac{1}{2}AB$.

$\because CE\perp AB$，

$\therefore CE$ 是线段 AB 的垂直平分线，

$\therefore AC=BC$.

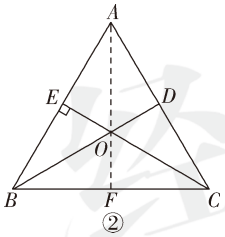
$\because BE=\frac{1}{2}AB$，$CD=\frac{1}{2}AC$，$BE=CD$，

$\therefore AB=AC$，

$\therefore AC=BC=AB$，

$\therefore \triangle ABC$ 是等边三角形，故选项 C 正确，不符合题意；

连接 AO，并延长交 BC 于点 F，如图②所示，



②

当 E 为 AB 的中点时，

$\because$ 点 D 为 AC 的中点，

$\therefore$ 根据三角形三条中线交于一点，得点 F 为 BC 的中点.

$\because$ 当 E 为 AB 的中点时，$\triangle ABC$ 是等边三角形，

$\therefore \angle ABC=\angle BAC=60°$，$AF\perp BC$，$AF$ 平分 $\angle BAC$，BD 平分 $\angle ABC$，

$\therefore \angle OBA=\angle OBC=\angle OAC=\angle OAB=30°$，

$\therefore OA=OB$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle OBF$ 中，$OB=2OF$，

$\therefore OA=OB=2OF$，

$\therefore AF=OA+OF=3OF$，

$\therefore S_{\triangle OBC}=\frac{1}{2}BC\cdot OF$，$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}BC\cdot AF=\frac{3}{2}BC\cdot OF$.

$\because E$ 为 AB 的中点，

$\therefore S_{\triangle AEC}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}=\frac{3}{4}BC\cdot OF$.

$\therefore \frac{S_{\triangle OBC}}{S_{\triangle AEC}}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}}=\frac{2}{3}$，故选项 D 不正确，符合题意.

故选 D.

9. 18 【解析】$\because \triangle ABC\cong\triangle DEF$，

$\therefore DE=AB=5$，$EF=BC=6$，$DF=AC=7$，

$\therefore \triangle DEF$ 的周长为 $DE+EF+DF=5+6+7=18$.

故答案为 18.

10. 60 【解析】$\because \triangle ABC\cong\triangle DEF$，

$\therefore \angle B=\angle E$.

$\because \angle B=60°$，

$\therefore \angle E=60°$.

故答案为 60.

11. 27 【解析】$\because BO$ 平分 $\angle ABC$，CO 平分 $\angle ACB$，

$\therefore \angle ABO=\angle CBO$，$\angle ACO=\angle BCO$.

$\because MN/\!/BC$，

$\therefore \angle MOB=\angle OBC$，$\angle NOC=\angle OCB$，

$\therefore \angle MOB=\angle MBO$，$\angle NOC=\angle NCO$，

$\therefore BM=MO$，$NO=CN$，

$\therefore \triangle AMN$ 的周长为 $AM+AN+OM+ON=AM+BM+AN+NC=AB+AC=12+15=27$.

故答案为 27.

12. $\frac{1}{4}$ 【解析】$\sqrt{\frac{1}{16}}=\frac{1}{4}$.

故答案为 $\frac{1}{4}$.

13. 75 【解析】$\because \triangle ABC$ 是等边三角形，

$\therefore \angle ABC=\angle C=60°$.

$\because DE/\!/AC$，

$\therefore \angle EDB=\angle C=60°$.

$\because EF\perp DE$，

$\therefore \angle DEF=90°$，

$\therefore \angle F=90°-\angle EDB=30°$.

$\because \angle ABC=60°$，$\angle EDB=60°$，

$\therefore \triangle EDB$ 是等边三角形，

$\therefore ED=BD=5$.

$\because \angle DEF=90°$，$\angle F=30°$，

$\therefore DF=2DE=10$，

$\therefore EF^2=DF^2-DE^2=10^2-5^2=75$.

$\therefore$ 以 EF 为边的正方形的面积为 75.

14. 50° 【解析】$\because \angle CBD=40°$，$BD\perp EC$，

$\therefore \angle C=90°-\angle CBD=90°-40°=50°$.

$\because \triangle ADB\cong\triangle ECB$，

$\therefore \angle D=\angle C=50°$.

故答案为 50°.

15. 3 m 【解析】由题意，得 $\angle ACB=90°$，

在 Rt△ACB 中,由勾股定理得 $AC^2+BC^2=AB^2$,

设绳索 AD 的长度为 x m,则 $AC=(x+0.5-1.1)=(x-0.6)$ m,

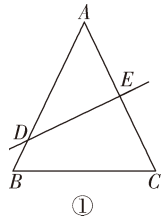
∴ $x^2=1.8^2+(x-0.6)^2$,

解得 $x=3$,

即绳索 AD 的长度是 3 m.

故答案为 3 m.

16. 65°或 25° 【解析】当△ABC 为锐角三角形时,如图①,设 AC 的垂直平分线交线段 AB 于点 D,交 AC 于点 E,



①

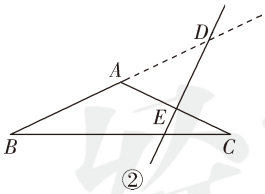
∵ ∠$ADE=40°$,$DE\perp AC$,

∴ $\angle A=90°-40°=50°$.

∵ $AC=AB$,

∴ $\angle C=\frac{1}{2}(180°-\angle A)=65°$.

当△ABC 为钝角三角形时,如图②,设 AC 的垂直平分线交 AC 于点 E,交直线 AB 于点 D,



②

∵ ∠$ADE=40°$,$DE\perp AC$,

∴ $\angle DAC=50°$.

∵ $AC=AB$,

∴ $\angle C=\angle B$.

∵ $\angle C+\angle B=\angle DAC$,

∴ $\angle C=25°$.

故答案为 65°或 25°.

17. 3.75 或 6 或$\frac{75}{32}$ 【解析】在 Rt△ABC 中,$BC^2=AB^2-AC^2=7.5^2-4.5^2=36$,

∴ $BC=6$ cm.

①当 $AB=BP=7.5$ cm 时,如图①,$t=7.5\div2=3.75$;

②当 $AB=AP=7.5$ cm 时,如图②,$BP=2BC=12$ cm,$t=12\div2=6$;

③当 $BP=AP$ 时,如图③,$AP=BP=2t$ cm,$CP=(6-2t)$ cm,$AC=4.5$ cm,

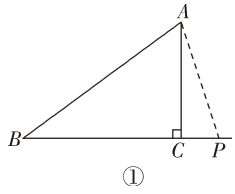
在 Rt△ACP 中,$AP^2=AC^2+CP^2$,

即 $4t^2=4.5^2+(6-2t)^2$,

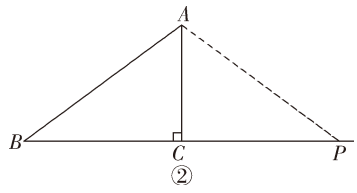
解得 $t=\frac{75}{32}$.

综上所述,当△ABP 为等腰三角形时,$t=3.75$ 或 $t=6$ 或 $t=\frac{75}{32}$.

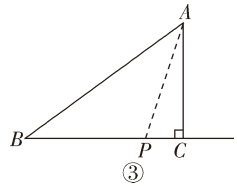
故答案为 3.75 或 6 或$\frac{75}{32}$.



①



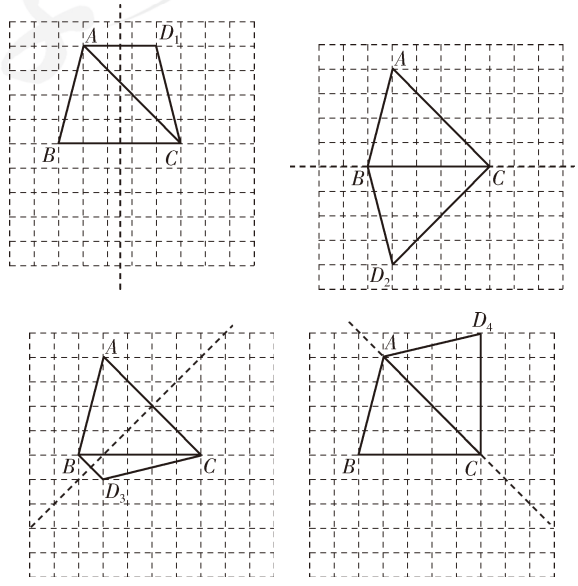
②



③

18. 3 或−5 【解析】若 b 是正数,则 a,$a+b$,$a+2b$ 中 $a+2b$ 最大,即 $a+2b$ 是斜边,由勾股定理可得 $(a+2b)^2=a^2+(a+b)^2$,化简得 $a^2-2ab-3b^2=0$,所以 $(a+b)(a-3b)=0$.又 $a+b$ 是一条直角边,因此 $a+b>0$,所以 $a=3b>0$,即$\frac{a}{b}=3$;若 b 是负数,则 a,$a+b$,$a+2b$ 中 a 最大,即 a 是斜边,由勾股定理可得 $a^2=(a+b)^2+(a+2b)^2$,化简得 $a^2+6ab+5b^2=0$,即 $(a+b)\cdot(a+5b)=0$,同上 $a+b>0$,所以 $a=-5b$,即$\frac{a}{b}=-5$.所以$\frac{a}{b}$的值为 3 或−5.

19. 解:根据题意可知点 D 有如下情况(长虚线是对称轴):



共有四个符合条件的点,点 D_1,D_2,D_3,D_4 即为所求作的点.

20. 解:(1)如图,连接 BD.

在 Rt△ABD 中,∵ $AD=3$,$AB=4$,

∴ $BD=\sqrt{AD^2+AB^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$.

在△BCD 中,∵ $BD^2+CD^2=5^2+12^2=169$,$BC^2=13^2=169$,

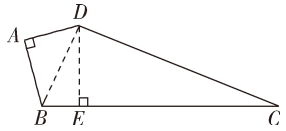
∴ $BD^2+CD^2=BC^2$,

∴ △BCD 是直角三角形,且 $\angle BDC=90°$,

∴ $S_{四边形ABCD}=S_{\triangle ABD}+S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot AD+\frac{1}{2}\cdot BD\cdot CD=\frac{1}{2}\times$

$4\times3+\frac{1}{2}\times5\times12=6+30=36(\text{m}^2)$.

答：四边形 $ABCD$ 的面积为 36 m^2.



(2)如图，过点 D 作 $DE\perp BC$ 于点 E.

$\because S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}\cdot BD\cdot CD=\frac{1}{2}\cdot BC\cdot DE$,

$\therefore DE=\frac{BD\cdot CD}{BC}=\frac{5\times12}{13}=\frac{60}{13}(\text{m})$.

答：点 D 到 BC 的距离为 $\frac{60}{13}$ m.

21. 解：(1)在 $\text{Rt}\triangle CDB$ 中，$CB=17$ m，$BD=8$ m，

$\therefore CD=\sqrt{17^2-8^2}=15(\text{m})$.

$\because AB=DE=1.5$ m，

$\therefore CE=CD+DE=15+1.5=16.5(\text{m})$.

答：风筝的垂直高度 CE 为 16.5 m.

(2)由题意得，$CM=9$ m，

$\therefore DM=CD-CM=15-9=6(\text{m})$，

在 $\text{Rt}\triangle BDM$ 中，$BM=\sqrt{DM^2+BD^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10(\text{m})$，

$\therefore BC-BM=17-10=7(\text{m})$.

答：他应该往回收线 7 m.

22. 证明：$\because AB\parallel DE$，

$\therefore \angle B=\angle DEF$.

又$\because BE=CF$，

$\therefore BC=EF$.

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，

$$\begin{cases}\angle A=\angle D,\\ \angle B=\angle DEF,\\ BC=EF,\end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC\cong\triangle DEF(\text{AAS})$，

$\therefore AC=DF$.

23. 证明：由题意知 $BD=2.5$，$CD=6$，$CB=6.5$，

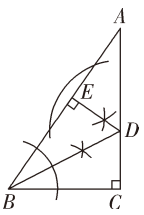
$\because 2.5^2+6^2=42.25=6.5^2$，

$\therefore BD^2+CD^2=BC^2$，

$\therefore \triangle BCD$ 是直角三角形，且 $\angle CDB=90^\circ$，

$\therefore CD\perp AB$.

24. 解：(1)如图，BD 为所求作的角平分线，DE 为所求作的垂线.



(2)$\because BD$ 是 $\angle ABC$ 的平分线，$DE\perp AB$，$\angle C=90^\circ$，

$\therefore DE=DC$.

又$\because BD=BD$，

$\therefore \text{Rt}\triangle BDE\cong\text{Rt}\triangle BDC(\text{HL})$，

$\therefore BE=BC=4$.

$\because \triangle ADE$ 的周长为 10，

$\therefore AE+ED+AD=10$，

$\therefore AE+AD+DC=10$，

$\therefore AE+BE+AD+DC+BC=4+10+4=18$.

25. (1)证明：$\because AB=AC$，

$\therefore \angle B=\angle C$.

又$\because DE\perp BC$，

$\therefore \angle FEC=\angle DEB=90^\circ$，

$\therefore \angle BDE=90^\circ-\angle B$，$\angle F=90^\circ-\angle C$，

$\therefore \angle BDE=\angle F$.

又$\because \angle BDE=\angle ADF$，

$\therefore \angle ADF=\angle F$，

$\therefore AF=AD$.

$\therefore \triangle ADF$ 是等腰三角形.

(2)解：$\because AB=AC$，$\angle B=60^\circ$，

$\therefore \triangle ABC$ 是等边三角形，

$\therefore AB=BC=AC$.

又$\because BD=4$，$AD=2$，

$\therefore AB=6$.

在 $\text{Rt}\triangle DEB$ 中，$\angle B=60^\circ$，$BD=4$，

$\therefore BE=\frac{1}{2}BD=2$，

$\therefore EC=BC-BE=6-2=4$.

26. 解：(1)当 $t=1$ 时，$\triangle ACP$ 与 $\triangle BPQ$ 全等，此时 $PC\perp PQ$. 理由如下：

$\because t=1$，点 Q 与点 P 的运动速度均为 1 cm/s，

$\therefore AP=BQ=1$ cm.

$\because AB=4$ cm，

$\therefore PB=3$ cm，

$\therefore AC=PB=3$ cm.

又$\because AC\perp AB$，$BD\perp AB$，

$\therefore \angle CAP=\angle PBQ=90^\circ$.

在 $\triangle ACP$ 和 $\triangle BPQ$ 中，

$$\begin{cases}AP=BQ,\\ \angle CAP=\angle PBQ=90^\circ,\\ AC=BP,\end{cases}$$

$\therefore \triangle ACP\cong\triangle BPQ(\text{SAS})$，

$\therefore \angle C=\angle BPQ$.

∵ $\angle CAP=90°$,

∴ $\angle C+\angle APC=90°$,

∴ $\angle BPQ+\angle APC=90°$,

∴ $\angle CPQ=180°-(\angle BPQ+\angle APC)=90°$,

∴ $PC\perp PQ$.

(2)∵ 点 Q 的运动速度为 x cm/s,运动的时间为 t s,

∴ $BQ=xt$ cm.

∵ 点 P 在 AB 上以 1 cm/s 的速度由点 A 向点 B 运动,

∴ $AP=t$ cm,则 $BP=AB-AP=(4-t)$ cm.

又∵ $\angle CAB=\angle DBA=60°$,

当△ACP 与△BPQ 全等时,有以下两种情况:

①当 $AC=BP$,$AP=BQ$ 时,△ACP≌△BPQ,

∵ $AC=3$ cm,

由 $AC=BP$,得 $3=4-t$,

解得 $t=1$.

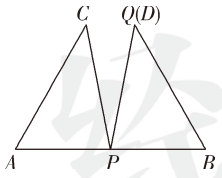
由 $AP=BQ$,得 $t=xt$,

解得 $x=1$.

∴ 当 $x=1$,$t=1$ 时,△ACP 和△BPQ 全等;

②当 $AP=BP$,$AC=BQ$ 时,△ACP≌△BQP,

由于 $AC=BD=3$ cm,因此 $BQ=AC=3$ cm,此时点 Q 与点 D 重合,如图所示,



由 $AP=BP$,得 $t=4-t$,

解得 $t=2$.

由 $AC=BQ$,得 $xt=3$,

将 $t=2$ 代入 $xt=3$,得 $x=1.5$.

∴ 当 $x=1.5$,$t=2$ 时,△ACP 和△BPQ 全等.

综上所述,当 $x=1$,$t=1$ 或 $x=1.5$,$t=2$ 时,△ACP 和△BPQ 全等.

27. (1)证明:∵ $OB\perp OC$,

∴ $\angle BOD+\angle COE=90°$.

又∵ $CE\perp OA$,$BD\perp OA$,

∴ $\angle CEO=\angle ODB=90°$,

∴ $\angle BOD+\angle B=90°$,

∴ $\angle COE=\angle B$.

(2)解:由题意,得 $OC=OB=OA=17$ cm.

由(1)得$\angle COE=\angle B$,$\angle CEO=\angle ODB=90°$,

在△COE 和△OBD 中,

$$\begin{cases}\angle CEO=\angle ODB,\\ \angle COE=\angle B,\\ OC=BO,\end{cases}$$

∴ △COE≌△OBD(AAS),

∴ $OE=BD=8$ cm,

∴ $AE=OA-OE=9$ cm.

28. (1)$\frac{1}{2}ab$　　$a-b$　　【解析】由图可知 $S_{正方形ABED}=4S_{\triangle ABC}+S_{正方形CFGH}$,

∵ $S_{正方形ABED}=c^2$,$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab$,

正方形 $CFGH$ 边长为 $a-b$,

∴ $c^2=4\times\frac{1}{2}ab+(a-b)^2=2ab+a^2-2ab+b^2$,

即 $a^2+b^2=c^2$.

故答案为$\frac{1}{2}ab$,$a-b$.

(2)证明:∵ $DE\perp BC$,

∴ $\angle DBE+\angle BDE=90°$.

∵ $\angle ABD=90°$,

∴ $\angle ABC+\angle DBE=90°$,

∴ $\angle ABC=\angle BDE$.

又$\angle C=\angle BED=90°$,$AB=BD$,

∴ △ABC≌△BDE(AAS).

∴ $DE=BC=a$,$BE=AC=b$.

(3)解:由题意,第一种方法:

$S_{梯形ACED}=S_{\triangle ABC}+S_{\triangle ABD}+S_{\triangle BED}=\frac{1}{2}ab+\frac{1}{2}c^2+\frac{1}{2}ab$

$=ab+\frac{1}{2}c^2$.

第二种方法:

$S_{梯形ACED}=\frac{1}{2}(AC+DE)(CB+BE)$

$=\frac{1}{2}(a+b)(a+b)$

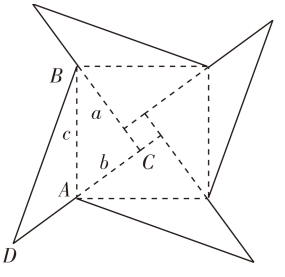
$=\frac{1}{2}(a+b)^2$,

证明如下:由题意可知,$\frac{1}{2}(a+b)^2=ab+\frac{1}{2}c^2$,

∴ $a^2+2ab+b^2=2ab+c^2$,

∴ $a^2+b^2=c^2$.

(4)解:如图,



∵ “数学风车”外围轮廓(图中实线部分)的总长度为 108,

$\therefore AD+BD=108\div4=27$,

设 $AD=x$,则 $BD=27-x$,

在 Rt△BCD 中,$BC^2+CD^2=BD^2$,

$\therefore a^2+(b+x)^2=(27-x)^2$,

将 $a=12$,$b=9$ 代入可得,

$(9+x)^2+144=(27-x)^2$,

$\therefore x=7$,

$\therefore$ 小正方形的边长等于 $a-b=12-9=3$,$CD=AD+AC=16$,

$\therefore$ 风车的面积为 $\frac{1}{2}\times12\times16\times4+3\times3=393$.

轻轻学霸